

1.1.1.4.2 전자 전달

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.2 오비탈 · 밴드 · 전자상태

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전자 경로

활물질 내부 · 입자 사이 · 집전체 접촉의 연결을 모두 포함한다.

퍼콜레이션

연결된 망이 생겨 장거리 전달이 가능해지는 현상이다. 함량과 분산 · 형상이 함께 결정한다.

핵심 내용

도전재 · 활물질 · 집전체의 연결과 접촉 저항이 전자 이동에 관여한다.

역할과 작동 원리

활물질이 반응하려면 전자를 주고받는 연결이 필요하다. 도전재가 있어도 고립되거나 바인더가 접촉을 막으면 일부 활물질의 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

저항 $R=L/(\text{전도도} \times \text{면적})$ 는 균일한 재료에서의 기하학적 모형이다. 다공성 전극은 경로가 구불구불하고 접촉 저항이 있어 면내 · 두께 방향 전도도가 다르다. 측정 방향과 압력을 기록한다. [1]

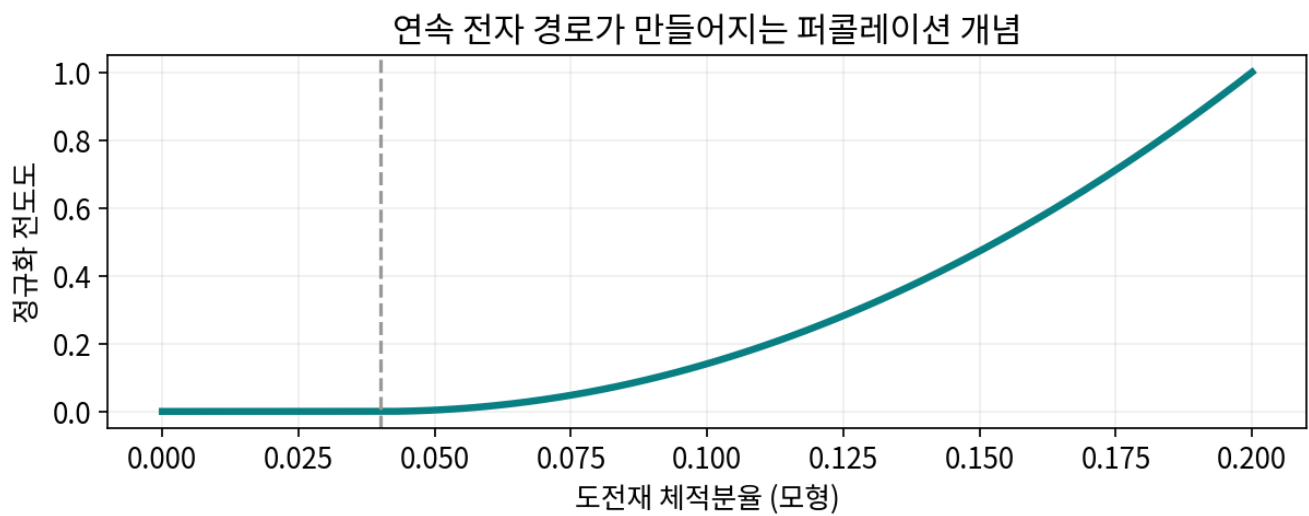
02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

가정과 단위를 적고 읽기

균일 막의 $L=100\ \mu\text{m}=0.01\ \text{cm}$, 면적 $1\ \text{cm}^2$, 전도도 $0.1\ \text{S/cm}$ 가정: $R=0.1\ \Omega$. $I=10\ \text{mA}$ 면 $IR=1\ \text{mV}$. 실제 다공성 전극의 접촉·이온 저항은 이 계산에 포함되지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

도전재 함량·길이·분산, 바인더 분포, 압축·공극, 활물질 팽창과 집전체 접촉을 본다. 전자를 잘 전달해도 이온 경로가 막히면 속도 개선이 제한된다.



임의 체적분율과 임계값으로 만든 퍼콜레이션 모형. 소재별 실제 임계 함량이 아니다.

03 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전자 접촉 상실	전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다.	원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.
전도도 측정 차이	방향·압력·전극 면적과 접촉 방식을 비교한다.	서로 다른 지그의 값은 동일 고유 전도도로 비교하기 어렵다.
저항 증가	EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 접촉·계면·전해질 증거를 함께 본다.	하나의 반원은 전자 저항만 나타내지 않을 수 있다.

확인 문제

- 1. 도전재를 두 배 넣으면 전도도도 항상 두 배인가?
- 2. 전자 접촉 상실을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

- 1. 분산·임계 연결·접촉·공극에 따라 비선형적으로 변한다. 함량과 공간 연결을 함께 비교해야 한다.
- 2. 전극 단면·3D 네트워크와 전도도·용량을 연결한다. 원소 탄소 검출만으로 연결된 경로를 확정하지 않는다.

04 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[2] Solvent-free dry electrode processing, Communications Materials (2026)

<https://doi.org/10.1038/s43246-025-01046-0>

[3] Unravelling electro-chemo-mechanical processes in graphite/silicon composites for designing nanoporous and microstructured battery electrodes (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41565-025-02027-7>

이후 연계학습

1.1.4 도전재

1.1.3 바인더

1.1.7 집전체

1.4.1.3 EIS